

LECON5 : REACTIONS ET DOSAGES ACIDO-BASIQUES - SOLUTIONS TAMPON

RÉSUMÉ DES COURS

1. Notions

1-1. Équivalence acido-basique

L'équivalence acido-basique est l'état du mélange des réactifs dans les proportions stœchiométriques indiquées par l'équation-bilan de la réaction.

Elle est atteinte lorsque le nombre des ions OH^- apportés par la solution basique est égal au nombre des ions H_3O^+ apportés par la solution acide.

1-2. Repérage du point d'équivalence

On peut repérer le point d'équivalence E :

- Graphiquement, en utilisant la méthode des tangentes

Elle consiste à tracer deux droites parallèles de part et d'autre du saut de pH et un segment de droite perpendiculaire à ces deux droites ; la bissectrice de segment coupe la courbe au point d'équivalence E.

- En utilisant un indicateur coloré

En ajoutant un indicateur coloré dans la solution à doser, on rend l'équivalence observable. Elle se traduit par un changement de teinte de la solution. Pour que le changement de couleur soit marqué, il faut que le pH à l'équivalence soit compris dans la zone de virage de l'indicateur coloré utilisé. Pour le dosage d'un acide faible par une base forte c'est le phénolphthaléine qui est l'indicateur coloré le mieux adapté pour repérer le point d'équivalence.

1-3. La demie équivalence

La moitié du volume de l'équivalence est appelée le volume de la demie équivalence. Son pH ($\text{pH}^{1/2\text{E}}$) correspond au pK_a du couple acide-base. $\text{pK}_a = \text{pH}^{1/2\text{E}}$. Ainsi donc, $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$ ou $[\text{B}] = [\text{BH}^+]$

La solution obtenue à la demie équivalence est appelée la solution tampon.

1-4. Solution tampon

Une solution tampon est une solution dont le pH varie peu par l'ajout modéré d'une solution d'acide fort ou de base forte ou lors d'une dilution modérée.

2. Réaction acido-basiques

2-1. Réaction entre un acide fort et une base forte.

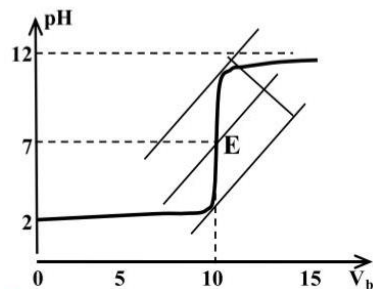
On effectue le dosage d'un acide fort par une base forte et celui d'une base forte par un acide fort.

Les équations bilans des dosages

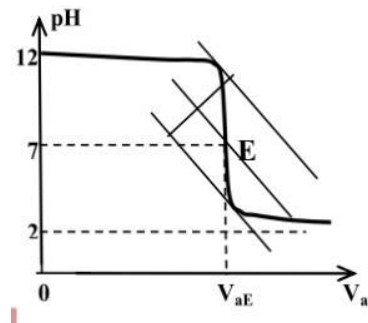


Les courbes des dosages

Dosage d'un acide fort par une base forte



Dosage d'une base forte par un acide

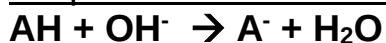


Le dosage d'un acide fort par une base forte ou le dosage d'une base forte par un acide fort donnent à l'équivalence, une solution neutre ($\text{pH}_E=7$)

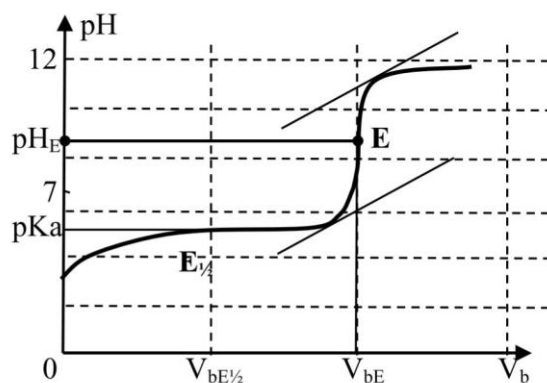
2-2. Réaction entre un acide faible et une base forte

On effectue le dosage d'un acide faible à $C_a V_a$ par une base forte à $C_b V_b$

L'équation bilan de la réaction du dosage



La courbe du dosage



À l'équivalence, $C_a V_a = C_b V_{bE}$

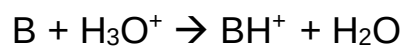
Le dosage d'un acide faible par une base forte donne à l'équivalence, une base faible ($\text{pH}_E > 7$)

2-3. Réaction entre une base faible et un acide fort

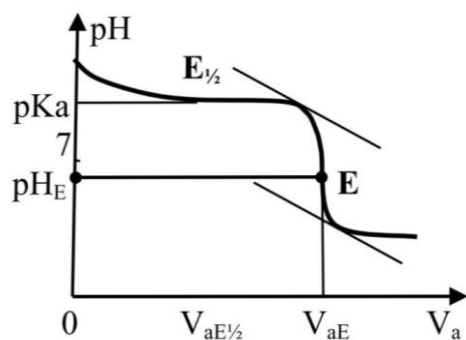
On effectue le dosage d'une base faible à $C_b V_b$ par un acide fort à $C_a V_a$

L'équation bilan de la réaction :

AMBITION+



La courbe du dosage



À l'équivalence, **$C_b V_b = C_a V_a E$**

Le $pH_E < 7$ donc la solution obtenue est acide (acide faible)

EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

EXERCICE 01: BAC 2020

L'odeur caractéristique du poisson est due à la triméthylamine, base faible de formule $(\text{CH}_3)_3\text{N}$; Le couple acide -basique correspondant à cette base faible est ion triméthylammonium/triméthylamine $(\text{CH}_3)_3\text{NH}^+/(\text{CH}_3)_3\text{N}$ dont le pK_a est égal à 9,8 à 25°C.

On se propose d'étudier une solution S de base . Pour cela, on réalise deux activités expérimentales afin de déterminer la concentration molaire volumique C_1 de la solution et d'en dégager les propriétés chimiques de la demi-équivalence.

Expérience 01: mesure du pH de la solution S.

La mesure du pH donne la valeur $\text{pH}=11,3$.

Expérience 2: dosage de la solution S.

Le dosage d'un volume $V_B=20\text{mL}$ de la solution S par une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $C_a=0,1\text{mol/L}$ donne à l'équivalence un volume $V_{aE}=13\text{mL}$.

1. Détermination de C_i par la mesure du pH.

Voir exercice 3 d'entraînement de la leçon 4.

2. Détermination de C_i par le dosage

2-1. Écrire l'équation bilan de la réaction acido-basique

2-2. Définir l'équivalence acido-basique basique.

2-3. Déterminer.

2-3-1. Les espèces chimiques majoritaires à l'équivalence

2-3-2. La nature de la solution obtenue à l'équivalence ;

2-3-3. La concentration molaire volumique C_i de la solution S.

3. Comparer les deux valeurs de concentrations molaires volumiques.

4. Étude de la solution à la demi-équivalence.

4-1. Donner la valeur du pH de la solution à la demi-équivalence.

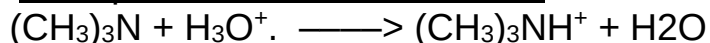
4-2. Nommer cette solution.

4-3. Donner ses propriétés chimiques.

CORRECTION

2. Il s'agit du dosage d'une base faible $((\text{CH}_3)_3\text{N})$ par un acide fort (HCl)

2-1. Equation bilan de la réaction



2-2.

L'équivalence acido-basique est l'état du mélange des réactifs dans les proportions stœchiométriques indiquées par l'équation-bilan de la réaction.

EXERCICE 2 BAC 2016

Lors d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves doit déterminer le pKa du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$. Pour ce faire, le groupe prélève un volume $V_A = 10 \text{ mL}$ de cet acide qu'il dose par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 10^{-2} \text{ mol/L}$. Il mesure le pH de la solution en fonction du volume V_B de la solution d'hydroxyde de sodium versée.

1- La courbe $\text{pH} = f(V_B)$ donne les points caractéristiques suivants

$$\begin{aligned} \text{Demi-équivalence } E' & \begin{cases} V_{E'} = 5 \text{ mL} \\ \text{pH}_{E'} = 4,8 \end{cases} \\ \text{Équivalence } E & \begin{cases} V_E = 10 \text{ mL} \\ \text{pH}_E = 8,6 \end{cases} \end{aligned}$$

1.1 Donner l'allure de la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ en indiquant les points caractéristiques E' et E .

On donne : pour $V_B = 0$, $\text{pH} = 3,4$.

1.2 Montrer que l'acide éthanoïque est un acide faible.

1.3 Écrire l'équation-bilan de la réaction du dosage.

1.4 Calculer la concentration molaire C_A de la solution AH.

1.5 Nommer le mélange obtenu à la demi-équivalence et donner ses caractéristiques.

1-6. Donner le pKa du couple acide-base considéré.

2- On dispose de trois indicateurs colorés

Indicateurs colorés	Hélianthine	Bleu de Bromothymol (BBT)	Phénolphtaléine
Zones de virage	3,1 - 4,4	6,0 – 7,6	8,2 - 10

Pour le dosage, le groupe a utilisé la phénolphtaléine. Justifier ce choix.

SOLUTION

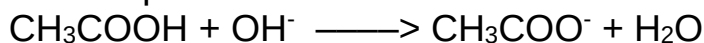
1-1. L'Allure de la courbe.

Il s'agit du dosage d'un acide faible par une base forte.

1-2. Montrons que l'acide éthanoïque est un acide faible.

À l'équivalence $\text{pH}_E = 8,6 > 7$. La solution obtenue à l'équivalence une base, donc l'acide éthanoïque qui a été dosé est un acide faible.

1-3. Équation bilan de réaction



1-4. La concentration molaire C_A de AH

À l'équivalence, $C_A V_A = C_B V_{BE} \Leftrightarrow C_A = C_B V_{BE} / V_A$

1-5. Le mélange obtenu à la demi-équivalence est la solution tampon.

Caractéristiques : le pH varie peu par l'ajout modéré d'une base forte ou d'un acide fort ou par dilution modérée.

1-6. Le pKa du couple acide-base

À la demi-équivalence, $\text{pH}' = \text{pKa}$. Donc $\text{pKa} = 4,8$

2. La phénolphtaléine est plus appropriée pour le dosage car

$8,2 < \text{pH} < 10$

EXERCICE 03

On introduit 4,83 g d'un monoacide carboxylique saturé dans de l'eau pour obtenir 1 litre de solution. Dans un bécher contenant 30 mL de cette solution on verse progressivement une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire volumique $C_B = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. A chaque volume d'hydroxyde de sodium versé, on mesure le pH du mélange. On obtient alors le tableau de mesures cidessous.

$V_B \text{ (mL)}$	0	5	10	15	20	24	28	30	32	34	36	40
pH	2,4	3,4	3,6	3,7	3,9	4,3	5,0	5,5	10,9	11,4	11,5	11,7

1) Tracer la courbe donnant les variations du pH en fonction du volume V_B de base versé.

Echelle : 1 cm pour 5 mL d'hydroxyde de sodium versé

1 cm pour 1 unité pH

2) Déduire graphiquement :

2-1. Les coordonnées de l'équivalence.

2-2. Les coordonnées de la demie équivalence.

3. Détermine :

3-1. Une valeur approchée de la concentration molaire volumique C_A de la solution aqueuse d'acide.

3-2. la formule semi-développée et le nom de l'acide

4. Donne le pKa du couple acide-base correspondant à l'acide carboxylique considéré.

5. Calculer les concentrations molaires des diverses espèces chimiques présentes dans le bécher lorsqu'on a ajouté un volume $V_B = 28 \text{ mL}$ de solution d'hydroxyde de sodium.

EXERCICE 4: BAC 2019

Le laboratoire d'un lycée moderne dispose d'une solution S de base faible B de concentration molaire volumique C_B inconnue.

Un professeur de physique-chimie d'une classe de terminale D désire identifier par deux méthodes : la méthode pH-mètre (expérimentale) et la méthode théorique. Il confie cette tâche à un groupe d'élèves. Pour cela, il confère à sa disposition :

- Une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $C_a = 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.
- La solution de base
- La disposition nécessaire pour réaliser un pH-mètre et une dilution.

Le groupe réalise le dosage d'un volume $V_b = 10 \text{ mL}$ de la solution de base par la solution d'acide chlorhydrique.

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous

V_a (mL)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8,3	9	10	11
PH	11,9	11,3	11,0	10,9	10,8	10,7	10,5	10,2	9,3	3,0	2,5	1,9	1,6

À la température de l'expérience, le produit ionique de l'eau est $K_e = 10^{-14}$. Par la suite, à partir de la solution de base, le groupe prépare une solution S' de concentration molaire volumique $C'_b = 10^{-2} \text{ mol/L}$, dont le pH est égal à 13.

On donne les pK_a de quelques couples acides/bases dans le tableau ci-dessous.

1. Identification de la base forte par le pH-mètre.

- 1-1. Faire le schéma annoté du dispositif expérimental
- 1-2. Faire l'équation bilan de la réaction du dosage.
- 1-3. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_b)$.
 - 1cm pour 1mL
 - 1cm pour 1 unité de pH.
- 1-4. Déterminer
 - 1-4-1. Les coordonnées du point E de l'équivalence.
 - 1-4-2. Les coordonnées du point F de la demi-équivalence.
 - 1-4-3. La concentration molaire volumique C_b de la solution.
- 1-5. Donner la valeur du pK_a du couple acide/base étudié.

- 1-6. D duire de la question 1.5, le nom de la base et le couple acide/base correspondant.

EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE 2

  un volume $V_a=40\text{mL}$ d'une solution d'acide benzo ique contenu dans un b cher, on ajoute progressivement,   l'aide d'une burette, un volume V_b d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_a= 5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Une  lectrode combin e prolong e dans le b cher et reli e   un pH-m tre permet de mesurer le pH au cours de cette addition. On obtient les r sultats suivants ;

$V_b(\text{mL})$	0	2	4	6	8	10	11	11,5	12	12,5
PH	2,9	3,5	3,9	4,2	4,5	4,9	5,2	5,6	8,2	10,5

13	14	15	16	18	20
11,2	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9

1.  crire l' quation bilan de la r action du dosage.
2. Tracer la courbe $\text{pH}=f(V_a)$
 chelle : $1\text{cm} \rightarrow 1\text{mL}$; $1\text{cm} \rightarrow 1$ unit  de pH
3. D terminer graphiquement les coordonn es d' quivalence E (V_E ; pH_E).
4. Justifier le fait que pH_E soit sup rieur   7.
5. D terminer la concentration C_a de la solution dos e.
6. D terminer le pK_a du couple acide benzo ique/ ion benzoate).
7. Quand le pH est  gal   6, quelle est l'esp ce basique ou acide du couple, celle qui est pr dominante ?
8. Parmi les indicateurs color s du tableau ci-dessous, choisir celui qui convient pour ce dosage. Justifier votre r ponse.

EXERCICE 3

Toutes les solutions sont   25°C et le produit ionique de l'eau est $K_e=10^{-14}$

Un groupe d' l ves de terminale D d sire pr parer puis doser une solution d'acide  thano ique.

1. Pr paration de la solution d'acide  thano ique.

Le groupe d' l ves dispose d'une solution m re (S_1) d'acide  thano ique de concentration $C_1=0,1\text{mol/L}$ et d'eau distill e.

  partir de la solution m re, le groupe souhaite pr parer un volume $V_2=100\text{mL}$ d'une solution (S_2) de cet acide de concentration $C_2=10^{-2} \text{ mol/L}$. Pour cela il dispose :

- De deux pipettes (10mL et 5mL)
- D'une fiole jaugée de 100mL
- D'un bécher
- D'une pissette contenant de l'eau distillée.

1-1. Vérifier que le volume de (S_1) à prélever est $V_1 = 10\text{mL}$.

1-2. Décrire le mode opératoire de la préparation de la solution (S_2).

1-3. Le pH de la solution S_2 est $\text{pH} = 3,4$.

1-3-1. Écrire l'équation bilan de la réaction entre l'acide éthanóïque et l'eau.

1-3-2. Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution.

1-3-3. Déterminer la concentration molaire volumique de chaque solution espèce chimique.

1-3-4. Calculer la constante d'acidité K_a du couple acide éthanóïque/ion éthanóate .

1-3-5. Vérifier que le $\text{p}K_a$ du couple est égal à 4,8.

2. Dosage de la solution S_2 de l'acide éthanóïque

Le groupe dose un volume $V_A = 20\text{mL}$ de la solution S_2 par une solution B d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 10^2 \text{ mol/L}$.

Le pH du mélange est mesuré au fur et à mesure que l'on verse la solution de soude. Le graphe $\text{pH} = f(v_B)$ est donné sur la feuille annexe.

2-1. Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence.

2-2. Retrouver les valeurs C_2 .

2-3. Donner la nature (acide ou basique) du mélange obtenu à l'équivalence. Justifier la réponse.

2-4. Retrouver graphiquement la valeur du $\text{p}K_a$.

2-5. Choisir parmi les indicateurs colorés ci-dessous celui qui convient à ce dosage. Justifier la réponse.

Indicateurs colorés	Hélianthine	Bleu de Bromothymol (BBT)	Phénolphtaléine
Zones de virage	3,1 - 4,4	6,0 – 7,6	8,2 - 10

EXERCICE 4

Un groupe d'élèves en classe de terminale scientifique dispose d'une solution aqueuse S_a d'un acide AH. AH est un acide faible dont la base conjuguée est notée A^- .

Le groupe se propose d'identifier l'acide AH et de déterminer le $\text{p}K_a$ du couple AH/A^- auquel il appartient.

1. Préparation de la solution S_b d'hydroxyde de potassium.

Le groupe prépare une solution S_b d'hydroxyde de potassium en dissolvant une masse $m_1 = 56\text{mg}$ d'hydroxyde de potassium (KOH) solide dans un volume $V_1 = 100\text{mL}$ d'eau pure à 25°C .

- 1-1. Vérifier que la concentration C_b de la solution S_b vaut 10^{-2} mol/L .
- 1-2. Le pH de la solution S_b vaut 12. Montrer que l'hydroxyde de potassium est une base forte.

2. Le dosage de la solution d'acide AH.

Le groupe prélève le volume $V_a = 20 \text{ mL}$ de la solution S_a qu'il dose avec la solution S_b d'hydroxyde de potassium préparée ci-dessus. La courbe de variation du pH des différents mélanges effectués est donné sur papier millimétré en annexe.

- 2-1. Écrire l'équation bilan de la réaction acido-basique qui a eu lieu l'acide faible (AH) et base forte (KOH).
- 2-2. Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence E.
- 2-3. Calculer la concentration molaire volumique C_a de la solution S_a .
- 2-4. Déterminer à partir de la courbe $\text{pH} = f(V_a)$, la valeur du pK_a du couple AH/A^- .

3. Identification de l'acide AH.

La solution S_a , de concentration $C = 10^{-2} \text{ mol/L}$ a été préparée en dissolvant la masse $m = 0,6 \text{ g}$ de l'acide AH dans un volume $V = 1 \text{ L}$ d'eau pure. L'acide AH est un acide carboxylique de formule général $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}_2$.

- 3-1. Déterminer la formule brute de l'acide AH
 - 3-2. Donner la formule semi-développée et le nom de l'acide AH.
 - 3-3. Préciser le couple acide/base correspondant.
- On donne en g.mol^{-1} $\text{C} = 12$; $\text{H} = 1$; $\text{O} = 16$; $\text{K} = 39$.

EXERCICE 05

Un composé organique B a pour formule brute $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$.

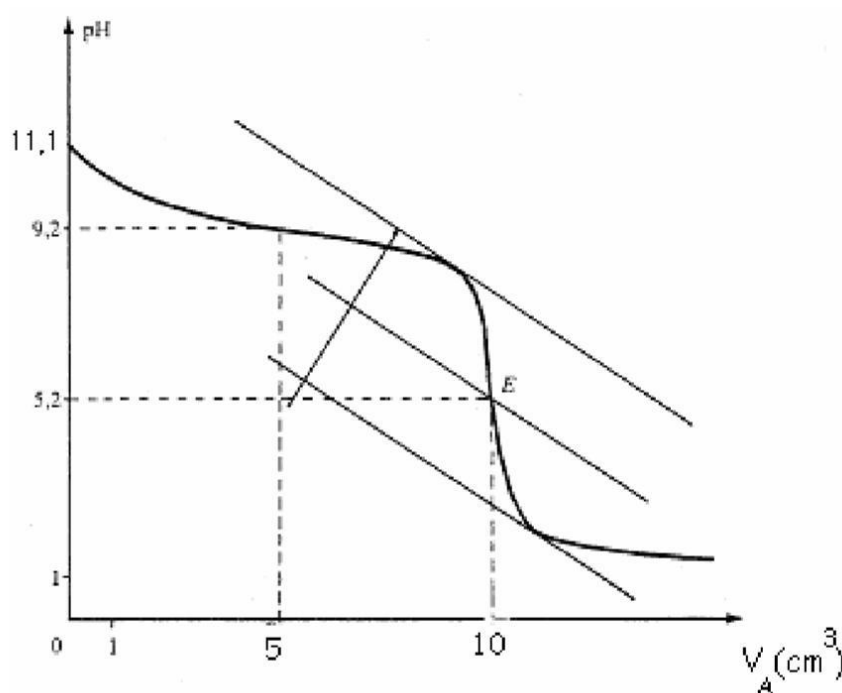
- 1) Donner les formules semi-développées possibles, les noms et classes de ces isomères.
- 2) Une solution aqueuse (S) du composé B de concentration molaire volumique $C_b = 6,93 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ a un pH égal à 11,1 à 25°C .
 - 2-1. Dis en justifiant si le composé B est une base faible ou une base forte .
 - 2-2. Écris l'équation bilan de la réaction du composé B avec l'eau.
 - 2-3. Déterminer
 - 2-3-1. les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution S;
 - 2-3-2. la valeur du pK_a du couple acide-base relatif au composé B.

3. Vérification du pK_a par dosage de S

Pour vérifier la valeur de ce pK_a , on procède au dosage d'un volume $V_b = 30 \text{ mL}$ de (S). Ce dosage est réalisé avec une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire volumique $C_a = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$. La courbe de variation du pH du milieu réactionnel est représentée sur une feuille de papier annexe ci-jointe.

- 3-1. Donne graphiquement les coordonnées d'équivalence et de la demie équivalence.
- 3-2. Dis en quoi la courbe $\text{pH} = f(V.)$ confirme-t-elle la force de la base B, explicitée à la question 2-1.
- 3-3. Donne graphiquement la valeur du pK_a du couple acide-base relatif au composé B et la comparer à celle déterminée théoriquement à la question 2-3-2.
- 3-4. Donne la nature et les propriétés de la solution obtenue à la demie équivalence.
- 4) Lors du dosage de la solution (S), on peut repérer le point d'équivalence en utilisant un indicateur coloré. Parmi les indicateurs colorés suivants, trouve le plus approprié pour repérer le point d'équivalence . (Justification à l'appui).

Indicateur	Hélianthine	B.B.T	Phénolphtaléine
Zone de virage	3,1-4,4	6,0-7,6	8,2-10,0



EXERCICE 06

On dispose d'une solution d'acide méthanoïque de concentration molaire volumique $C_a = 0,100 \text{ mol.L}^{-1}$ et de $\text{pH} = 2,4$.

- 1) Calculer les concentrations des espèces chimiques présentes en solution.

- 2) Cet acide est-il fort ou faible ? Justifier la réponse. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de l'acide avec l'eau.
- 3) Donner la définition selon Brönsted d'un acide.
- 4) Dans un bécher, on introduit un volume $V_a = 20 \text{ mL}$ de cette solution. On y ajoute un volume V_b d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire volumique $C_b = 0,250 \text{ mol.L}^{-1}$.
- 4.a- Ecrire l'équation-bilan de la réaction.
- 4.b- Calculer le volume V_E d'hydroxyde de sodium qu'il faut verser pour obtenir l'équivalence acidobasique. Le pH de solution vaut alors 8,3. Justifier, simplement, le caractère basique de la solution.
- 5) A la demi-équivalence le pH vaut 3,8. Montrer, en utilisant les approximations habituelles que cette valeur du pH est égale à celle du pKa du couple $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$.
- 6) Quand V_b devient très grand, largement supérieur à V_E , quelle est, alors, la valeur limite du pH de la solution ?
- 7) En tenant compte des points remarquables rencontrés précédemment, tracer l'allure de la courbe de variation du pH en fonction du volume d'hydroxyde de sodium versé dans le bécher.